Міністерство освіти і науки України

НТУ «Дніпровська політехніка»

Кафедра системного аналізу і управління



Звіт з практичних робіт

З дисципліни

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-3

Чередниченко Руслан Олександрович

Перевірив: ас. каф. САУ

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2026

Практична робота 1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Мета: Закріпити знання про КЕП та відпрацювати послідовність підписання і перевірки електронного документа.

Хід роботи

Підготовлено персональний PDF-документ із реквізитами: Чередниченко Руслан Олександрович, група 122-23-3.
На сервісі електронних довірчих послуг обрано функцію підписання документа та завантажено підготовлений файл.

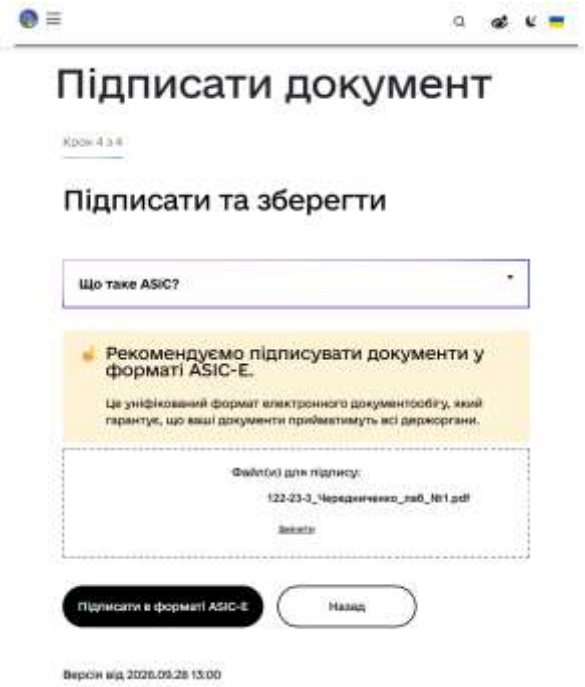


Рисунок 1.1 – Підписання документа у форматі ASiC-E



Рисунок 1.2 – Накладання підпису на файл

Після автентифікації сформовано підписаний контейнер. Результат перевірено окремим сервісом перевірки КЕП за даними сертифіката, статусом підпису та незмінністю файла.

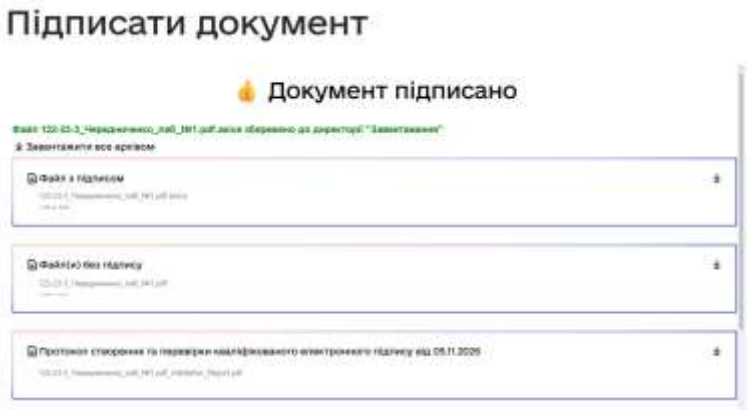


Рисунок 1.3 – Результат підписання документа



Рисунок 1.4 – Завантаження підписаного файлу для перевірки

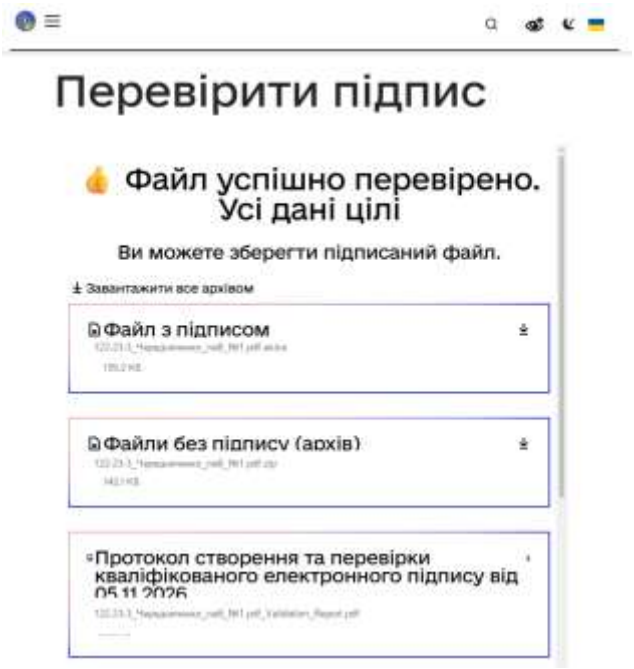


Рисунок 1.5 – Результат перевірки КЕП

Під час роботи приватний ключ і пароль не додавалися до звіту та не передавалися стороннім особам.

Відповіді на контрольні питання

Що таке КЕП? Це кваліфікований електронний підпис, створений кваліфікованим засобом і пов’язаний із сертифікатом відкритого ключа.

Навіщо використовують КЕП? Для підтвердження автора, цілісності документа та юридично значущої електронної взаємодії.

Які сервіси можна використати? Дія.Підпис, сервіси кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та державні сервіси ЦЗО.

Як перевірити підпис? Завантажити підписаний файл до сервісу перевірки та звірити статус, час, підписувача і сертифікат.

Висновок

Відпрацьовано повний цикл роботи з електронним підписом: підготовку документа, накладання КЕП і незалежну перевірку результату. Основну увагу приділено захисту приватного ключа та контролю цілісності файла.

Практична робота 2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: Створити структуру публічного GitHub-репозиторію та організувати зберігання звітів за практичними роботами.

Хід роботи

Для профілю використано адресу Cherednychenko.R.O@nmu.one і професійний ідентифікатор rcherednychenko.

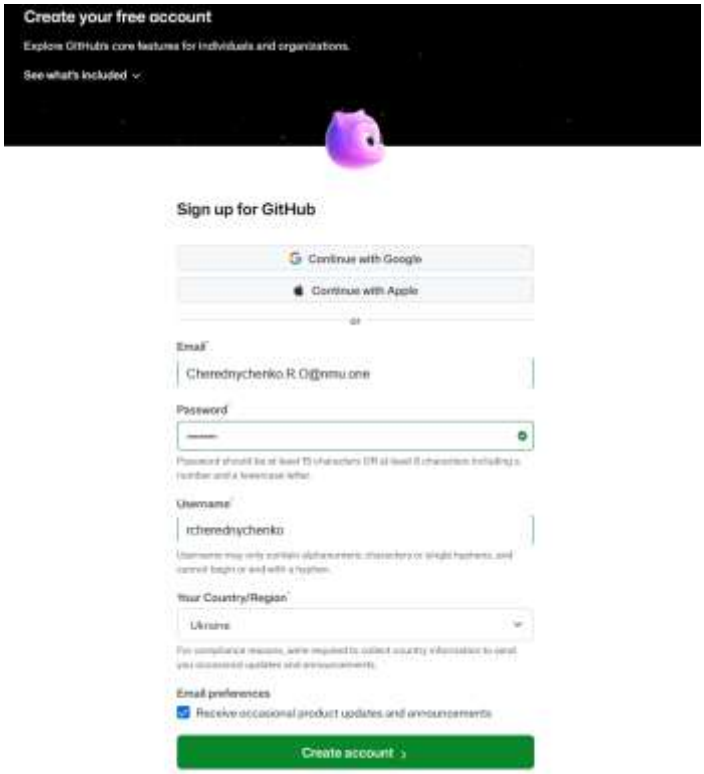


Рисунок 2.1 – Форма реєстрації на сайті GitHub

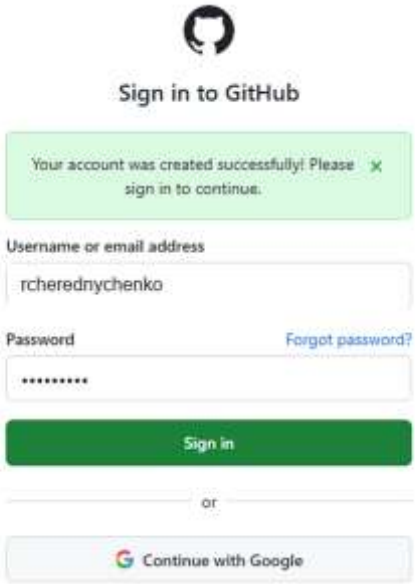


Рисунок 2.2 – Вхід в обліковий запис GitHub

Створено публічний репозиторій apz та додано короткий опис призначення.

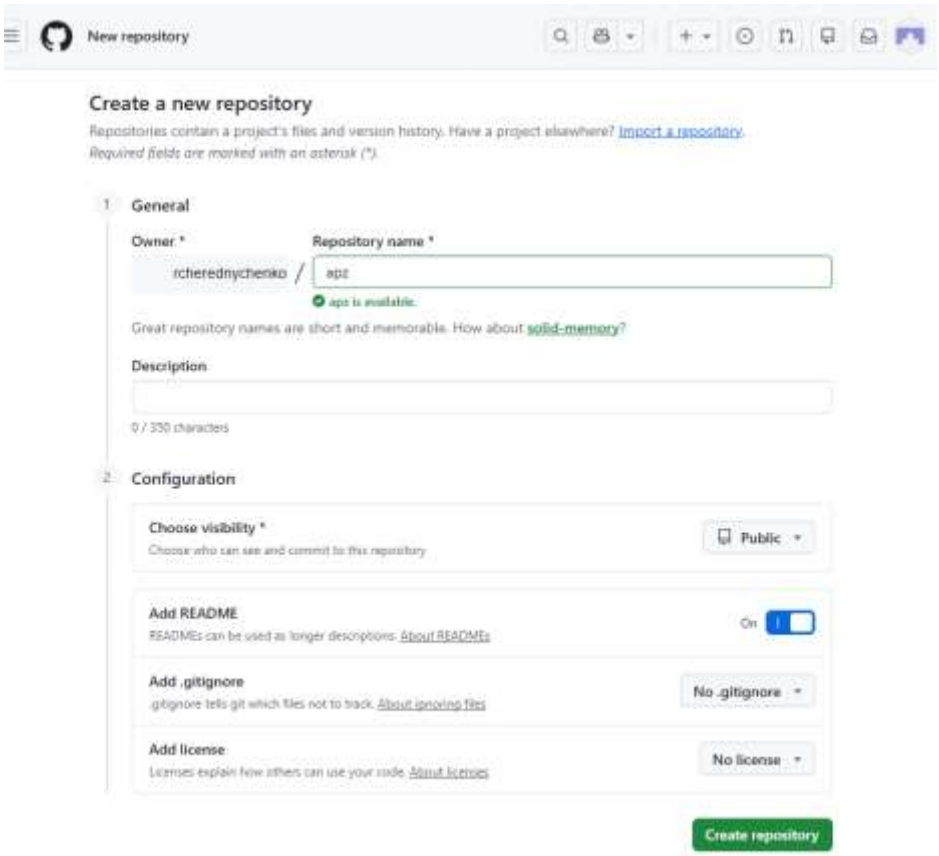


Рисунок 2.3 – Створення нового публічного репозиторію apz

У репозиторії підготовлено папки pr1, pr2, pr3, pr4 і pr5. Для кожної роботи передбачено окремий звіт і допоміжні матеріали.

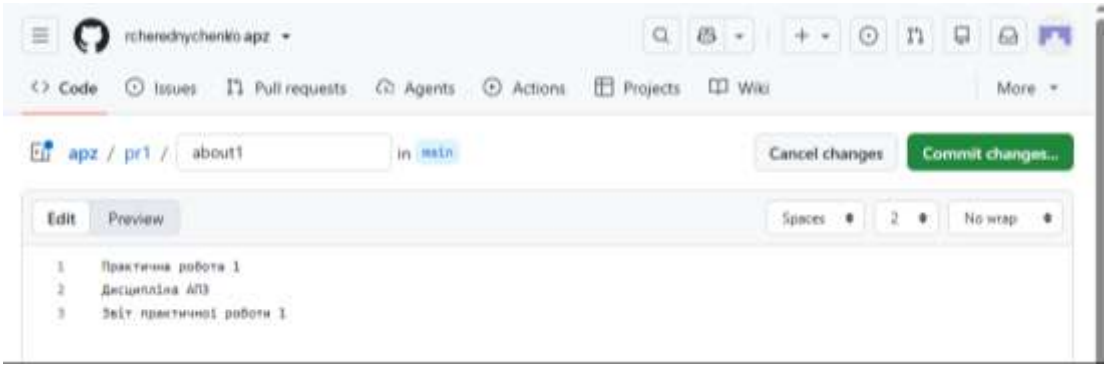


Рисунок 2.4 – Додавання папки pr1 у репозиторій apz з текстовим файлом about1

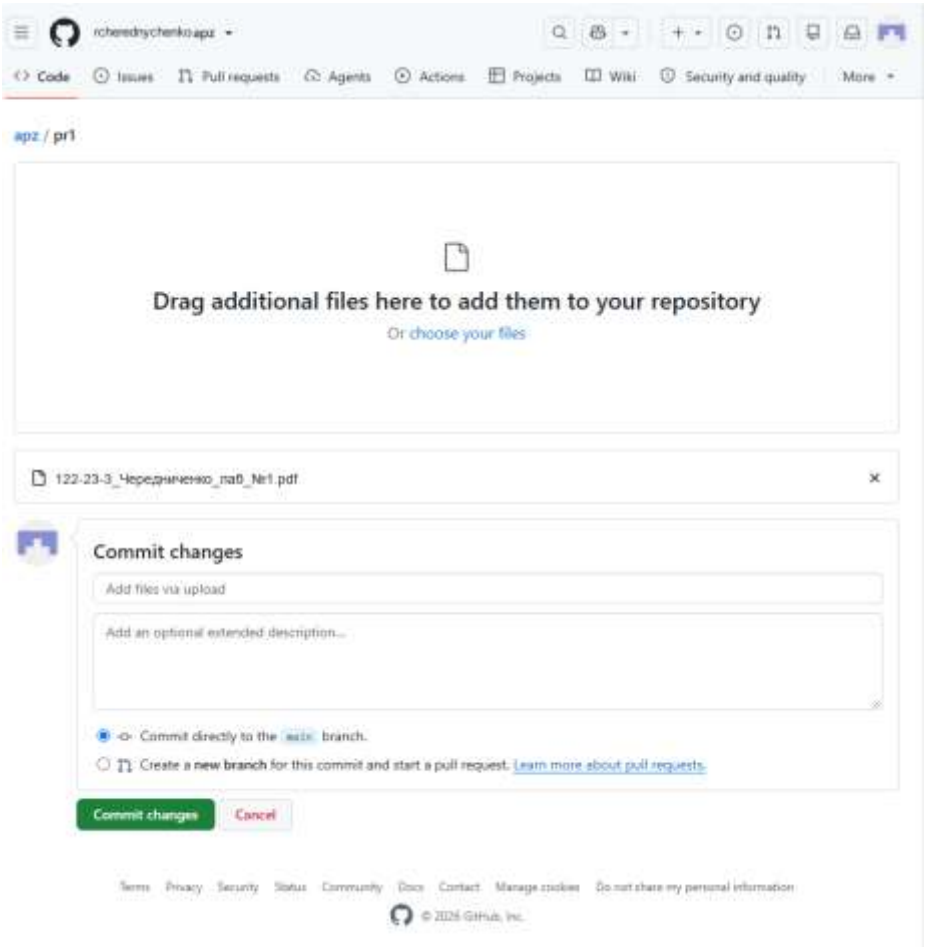


Рисунок 2.5 – Завантаження звіту в папку для практичної роботи 1

Зміни згруповано у змістовні коміти; перед публікацією перевірено відсутність паролів, ключів і персональних секретів.

Після створення репозиторію зафіксовано його основні елементи, назви та призначення у таблиці.

Елемент	Назва	Призначення
Профіль	rcherednychenko	Ідентифікація автора
Репозиторій	apz	Зберігання матеріалів курсу
Папки	pr1–pr5	Розподіл звітів за роботами

Відповіді на контрольні питання

Що таке контроль версій? Це фіксація історії змін файлів із можливістю порівняння, відновлення та паралельної роботи.

Що таке репозиторій? Це сховище проєкту разом з історією комітів, гілками та службовими даними Git.

Які переваги Git? Простежуваність змін, резервування, гілки, контроль внеску та зручне об’єднання роботи.

Як створити репозиторій? Локально командою git init або на GitHub через New repository із подальшим клонуванням.

Чи можна надати доступ іншій людині? Так, через налаштування Collaborators або команди організації з визначеними ролями.

Висновок

Сформовано зрозумілу структуру репозиторію для навчальних матеріалів і закріплено базові правила безпечної публікації: змістовні коміти, окремі каталоги та відсутність секретів у відкритому доступі.

Практична робота 3

Тема: Написання тест-кейсів Test Case.

Мета: Навчитися складати атомарні тест-кейси з однозначними кроками та перевірними очікуваними результатами.

Об’єкт тестування

Обрано об’єкт «розумний годинник». Перевірки охоплюють функціональні характеристики, безпеку, сумісність, надійність і зручність експлуатації. Кожний тест перевіряє одну умову та може виконуватися незалежно.

Набір тест-кейсів

Для систематизації результатів сформовано таблицю тест-кейсів із зазначенням перевірок, кроків виконання та очікуваних результатів.

ID	Перевірка	Основні кроки	Очікуваний результат
TC-01	Заряджання	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Рівень заряду збільшується
TC-02	Сповіщення	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Повідомлення надходять коректно
TC-03	Дисплей	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Сенсор реагує по всій площі
TC-04	Синхронізація	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Дані передаються у застосунок
TC-05	Ремінець	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Кріплення витримує навантаження
TC-06	Водозахист	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Після тесту функції доступні

ТС-07	Датчики	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Показники оновлюються
ТС-08	Автономність	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Пристрій витримує заявлений цикл
ТС-09	Оновлення	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Прошивка встановлюється без втрати даних
ТС-10	Скидання	Підготувати розумний годинник; виконати перевірку; зафіксувати фактичний стан.	Персональні дані видаляються

Відповіді на контрольні питання

Навіщо потрібні тест-кейси? Вони перетворюють вимоги на відтворювані перевірки та дають доказ результату тестування.

Які основні атрибути? ID, назва, пріоритет, передумови, кроки, очікуваний і фактичний результати, статус.

Які типи тестів існують? Позитивні, негативні, функціональні, нефункціональні, регресійні та інші залежно від мети.

Що таке негативний тест-кейс? Перевірка поведінки системи за некоректних даних або несприятливих умов.

Висновок

Побудовано десять незалежних тест-кейсів для об’єкта «розумний годинник». Набір охоплює нормальні та ризикові сценарії, а очікувані результати сформульовано так, щоб статус перевірки можна було визначити однозначно.

Практична робота 4

Тема: Amazon Simple Storage Service AWS S3.

Мета: Налаштувати S3 bucket і статичний вебсайт, що відображає ПІБ та академічну групу студента.

Хід роботи

У консолі S3 створено bucket cherednychenko-ruslan-bucket-apz у європейському регіоні.
Підготовлено index.html, у якому вказано ПІБ «Чередниченко Руслан Олександрович» і групу 122-23-3.
Файл завантажено до bucket; для навчальної вебсторінки налаштовано контрольований публічний доступ.
У властивостях увімкнено Static website hosting і задано index.html як початковий документ.

У консолі Amazon S3 відкрито форму створення сховища, задано унікальну назву bucket та обрано регіон.



Рисунок 4.1 – створення bucket у Amazon S3

Після підтвердження параметрів перевірено створення bucket і доступність сторінки керування об’єктами.

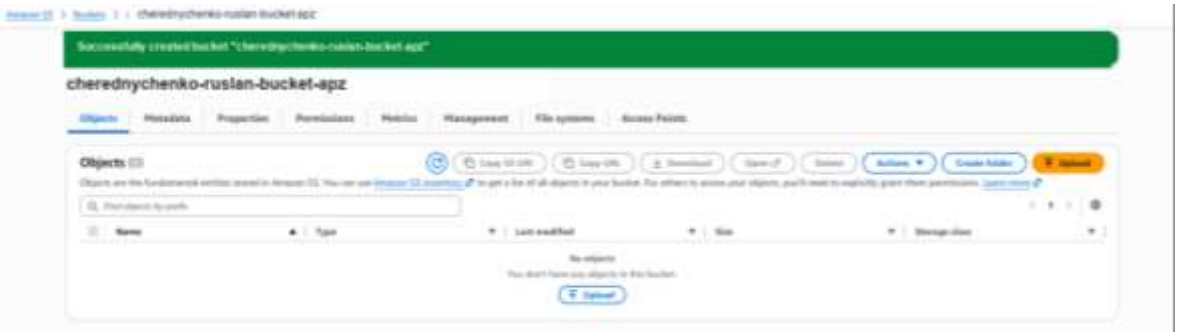


Рисунок 4.2 – створений bucket та сторінка керування об’єктами

У текстовому редакторі підготовлено файл index.html, у якому зазначено ПІБ студента та академічну групу.

```html
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Чередниченко Руслан Олександрович</h1><br />
<p>Група 122-23-3</p>
</body>
</html>
```

Рисунок 4.3 – вміст файла index.html з персональними даними

У властивостях bucket увімкнено статичний хостинг і задано index.html як головний документ.

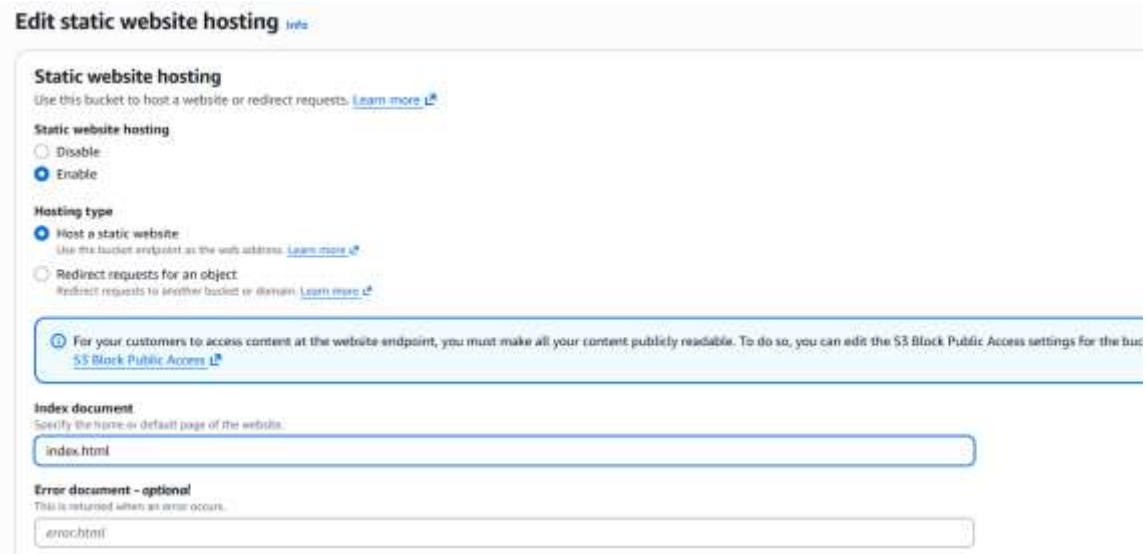


Рисунок 4.4 – налаштування статичного хостингу вебсайту

Відповіді на контрольні питання

Для чого використовують AWS S3? Для об’єктного зберігання, резервних копій, архівів, data lake, роздавання контенту та статичних сайтів.

Головні переваги S3? Масштабованість, висока довговічність, керування доступом, версіонування і модель оплати за споживання.

Що таке bucket? Логічний контейнер верхнього рівня для об’єктів із глобально унікальним ім’ям.

Що містить об’єкт? Дані, ключ, метадані, версію та параметри доступу.

Як створити bucket? Вказати унікальне ім’я й регіон, визначити політику доступу, шифрування та додаткові параметри, після чого підтвердити створення.

Висновок

Створення статичної сторінки показало, як конфігурація bucket і права доступу впливають на публікацію контенту в S3.

Практична робота 5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: Створити Windows-інстанс Amazon EC2, підготувати ключ, налаштувати підключення і зафіксувати результат роботи.

Хід роботи

Створено Windows-інстанс apz-cherednychenko-pc на базі відповідного AMI та обрано сумісний тип обчислювальних ресурсів.
Згенеровано пару ключів apz-cherednychenko-key; приватний ключ збережено окремо від звіту.
Security Group обмежено правилом RDP; для звіту використано лише демонстраційні адреси з документаційного діапазону.
Після запуску отримано обліковий запис Administrator, пароль у звіті замасковано. Через RDP відкрито робочий стіл і створено персоналізоване зображення з ПІБ та групою.

У консолі Amazon EC2 відкрито форму запуску віртуальної машини, указано назву instance та обрано образ Windows Server.

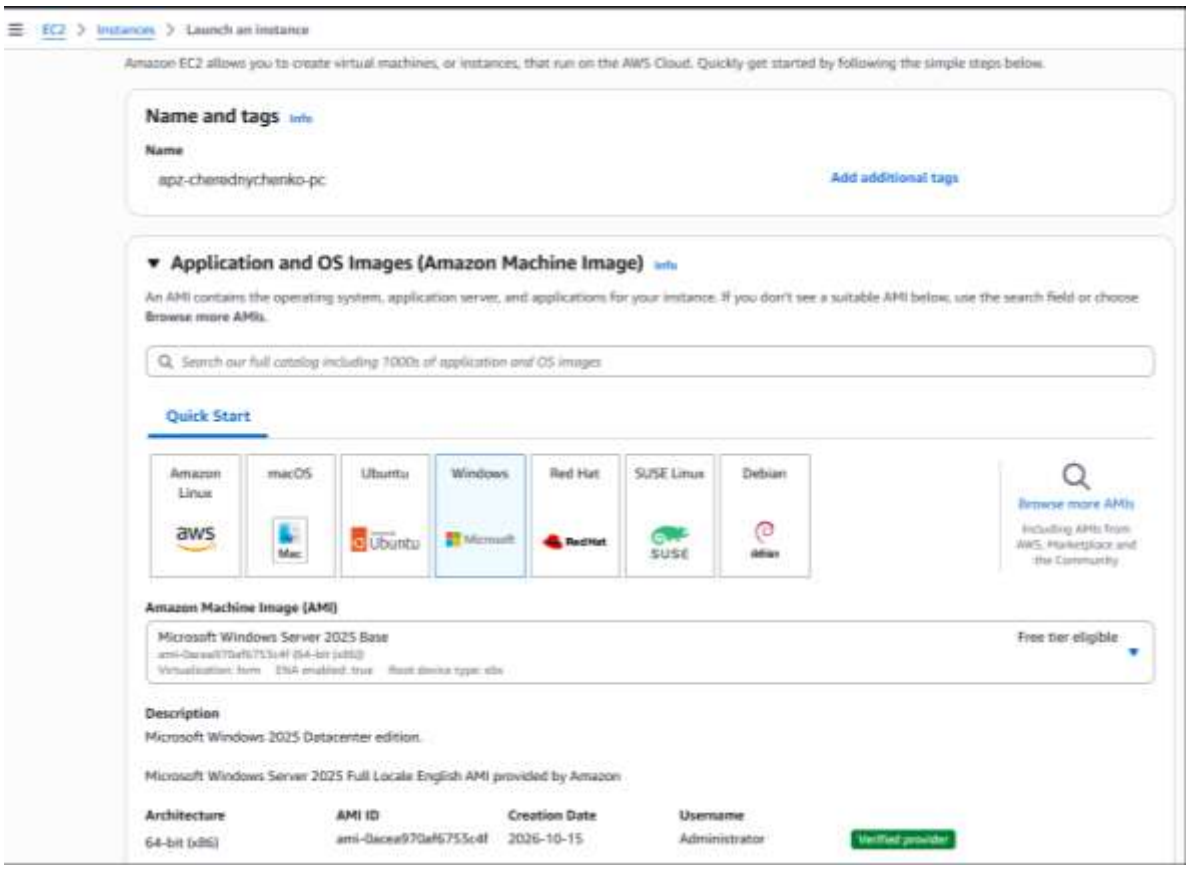


Рисунок 5.1 – створення EC2 instance та вибір образу Windows Server

Для безпечного підключення створено нову пару ключів і вибрано формат приватного ключа.

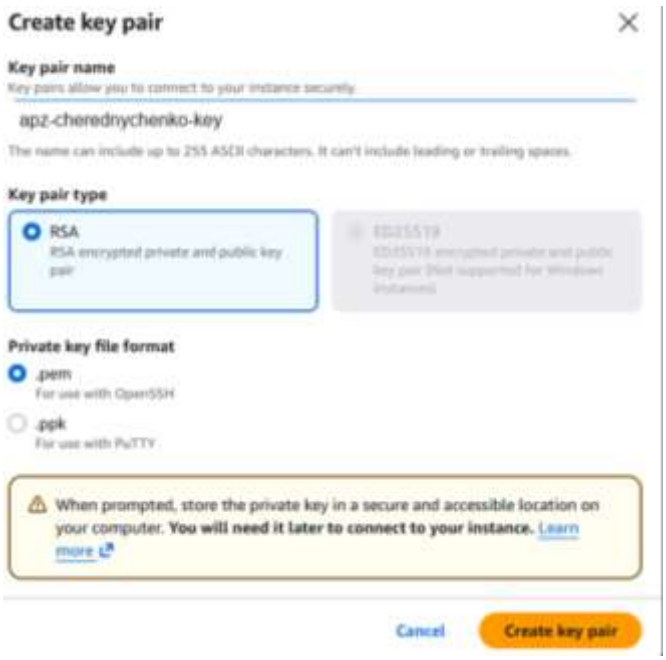


Рисунок 5.2 – створення пари ключів для підключення

Після запуску перевірено стан instance, публічну IPv4-адресу та основні мережеві параметри.



Рисунок 5.3 – параметри запущеного EC2 instance

Отримано облікові дані Windows для подальшого підключення до instance через віддалений робочий стіл.



Рисунок 5.4 – отримання даних для підключення до Windows

Після підключення до Windows виконано персоналізацію середовища та додано ПІБ і групу.

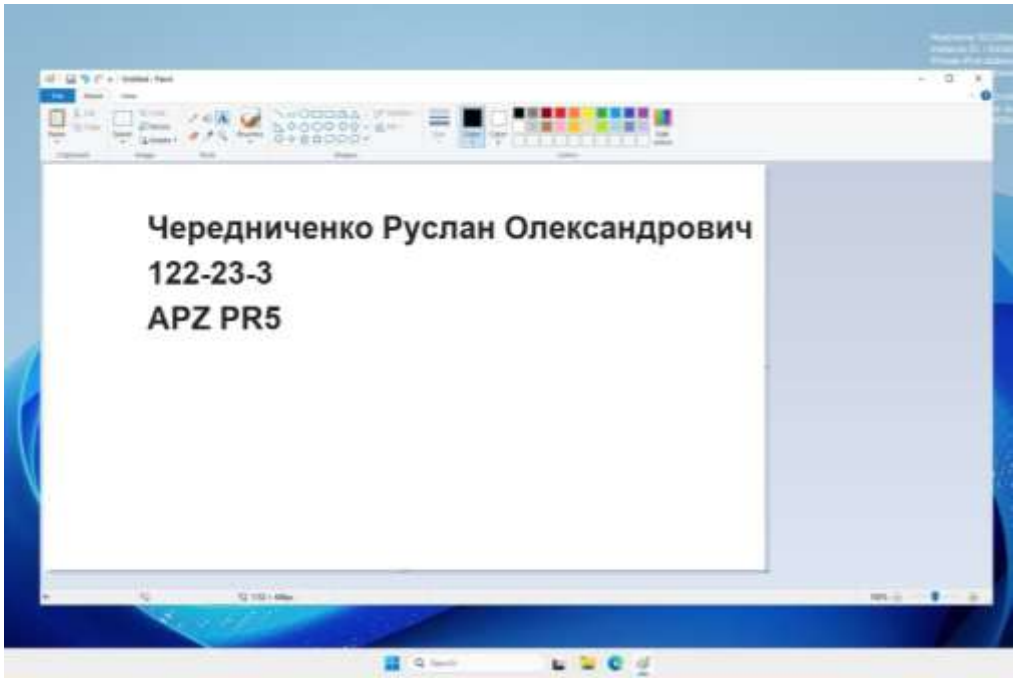


Рисунок 5.5 – персоналізація середовища Windows

Відповіді на контрольні питання

Різниця між Stop і Terminate? Stop зупиняє обчислення зі збереженням EBS-томів за налаштуваннями; Terminate видаляє інстанс і може видалити пов’язані томи.

On-Demand, Reserved і Spot? On-Demand не потребує зобов’язань; Reserved або Savings Plans знижують ціну за довгий горизонт; Spot використовує надлишкову потужність і може бути перерваний.

Навіщо Security Group? Це stateful-фільтр вхідного та вихідного трафіку на рівні інстансу.

Що таке Region? Окрема географічна область AWS, що містить кілька зон доступності.

Як підключитися до Windows-інстансу? Отримати публічну адресу, дозволити RDP 3389 лише з довіреної IP-адреси, розшифрувати пароль ключем і підключитися RDP-клієнтом.

Висновок

Практична частина закріпила послідовність запуску Windows у хмарі та безпечного віддаленого підключення з обмеженим мережевим доступом.